

Exercices - Dénombrement

1 Listes

1.1

Soit E l'ensemble des nombres à 7 chiffres ne comportant aucun 0. Déterminer le cardinal de

1. E .
2. E_1 , la partie de E constituée de nombres ayant 7 chiffres différents.
3. E_2 , la partie de E constituée de nombres pairs.
4. E_3 , la partie de E constituée de nombres dont les chiffres sont écrits dans l'ordre strictement croissant.

1.2

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le matin, vous choisissez entre thé et café. Pour n petits déjeuners consécutifs, combien y a-t-il de manières de choisir ses boissons

1. sans contrainte?
2. en garantissant d'avoir bu au moins une fois chaque boisson?
3. en garantissant d'avoir bu aussi souvent du thé que du café?
4. en ne prenant jamais la même boisson deux jours de suite?
5. en ne prenant jamais de café deux jours de suite?
6. en ne prenant jamais la même boisson trois jours de suite?

1.3

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $E = \{0, 1\}^n$. On considère les éléments de E comme des n -uplets de 0 et de 1.

1. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Combien d'éléments de E ont exactement k occurrences de « 1 »?
2. Soit $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Combien d'éléments de E ont leur première occurrence de « 1 » en p -ième position?

1.4

On désigne par $E = \mathcal{M}_n(\{0, 1\})$ l'ensemble des matrices carrées à n lignes et n colonnes, à coefficients dans $\{0, 1\}$.

1. Déterminer le nombre de matrices de E de trace impaire.
2. Déterminer le nombre de matrices de E inversibles.

2 Parties

2.1 Poker

On tire une main de 5 cartes d'un jeu de 32 cartes. Combien de tirages différents peut-on obtenir

1. sans aucune contrainte?
2. contenant 5 coeurs ou 5 trèfles?
3. contenant 2 piques et 3 trèfles?
4. contenant au moins un as?
5. contenant au plus un as?
6. contenant au moins une paire (on pourra inclure les brelans, les carrés, etc)?

7. contenant au moins deux paires de hauteur différentes (on pourra inclure les fulls)?
8. contenant exactement 2 as et exactement 3 coeurs?
9. contenant exactement un as et exactement trois carreaux?
10. contenant au plus un coeur et au moins 2 rois?

2.2 Diamètre

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour toute partie non vide A de $\llbracket 1, n \rrbracket$, on définit son diamètre par

$$\delta(A) = \max A - \min A$$

Pour tout k dans $\mathbb{N}$, déterminer le nombre de parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$ de diamètre k .

2.3

Soit E un ensemble fini.

1. Combien y a-t-il de couples (A, B) de parties de E disjointes?
2. Combien y a-t-il de couples (A, B) de parties de E vérifiant $A \subset B$?
3. Combien y a-t-il de couples (A, B) de parties de E vérifiant $A \cup B = E$?
4. Combien y a-t-il de couples (A, B) de parties de E vérifiant $|A \cap B| = 1$?

3 Applications

3.1 Croissance

Soit n, p deux entiers naturels non nuls.

1. Déterminer le nombre d'application $\llbracket 1, p \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ strictement croissantes.
2. Déterminer le nombre d'application $\llbracket 1, p \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ croissantes en se ramenant à des applications strictement croissantes.

3.2 Surjections

Soit n, p deux entiers naturels non nuls. On note $S(n, p)$ le nombre de surjection d'un ensemble de cardinal n dans un ensemble de cardinal p .

1. Calculer $S(n, p)$ pour $p > n$, ainsi que $S(n, n)$, $S(n, 1)$ et $S(n, 2)$.
2. Calculer $S(n+1, n)$.
3. Montrer que si $n > 1$ et $p > 1$,

$$S(n, p) = p(S(n-1, p) + S(n-1, p-1))$$

4. En déduire

$$S(n, p) = \sum_{k=0}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} k^n$$

3.3 Binomiaux

Soit $0 \leq k \leq n$ deux entiers. Démontrer via un dénombrement

- 1.

$$\binom{n}{k} 2^k = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{n-i}{k-i}$$

- 2.

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$$